Végső TAL-előrejelzés – 8 tekercs, OCXO 8663XS, gránitkamra (egyetlen rögzített eset)

Dátum: 2026-10-21 (az akadémiai lektori javításokkal). **Hivatkozott rekord (V19):** https://doi.org/10.5281/zenodo.23497128. A „v17” csak fájlnévként szerepel.

Kötöttségek: a Zenodo-t, a GitHubot és a repót nem érintettem, a kéziratot nem módosítottam, semmit nem töltöttem fel.

Címkék:

- **[SZERZŐ]** = a szerző (Szabolcsi D.) által megadott mért paraméter, 2026-10-21;
- **[TAL]** = a TAL saját törvénye;
- **[STANDARD FIZIKA]** = idézett forrás.

Előjel: minden Δf/f a fő óra és a referencia **különbsége**, előjellel: df_f_diff = expm1(−γ·(p̄_fő − p̄_ref)).

---

1. Bemenetek

Tétel	Érték	Forrás
Tekercsek	8 db, függőleges tengely, párhuzamos kapcsolás, mind azonos áramirány; a menetek felfelé haladnak, az óra forgásirányával ellentétesen	[SZERZŐ]
Tekercs	hossz 400 mm, tekercstest (perem) Ø 300 mm, menetátmérő 291.7 mm, 2000 menet, 0.15 mm csupasz Cu, műanyag csévetest	[SZERZŐ]
Elrendezés	a tekercstest belső széle 0.30 m-en, tengelykör 0.45 m, külső szél 0.60 m. A tekercstestek közti rés 4.4 cm, a menetek közti 5.3 cm	[SZERZŐ]
Ellenállás	R = 1789 Ω/tekercs; mind a 8 azonos (menetszám és R tized Ω-ra egyezik)	[SZERZŐ]
Áram, táp	I = 14 mA/tekercs; 24 V, 30 Ah BVS akkumulátor; U és I folyamatosan naplózva, 12 h-n át stabil, melegedés nélkül. 14 mA × 1789 Ω = 25.05 V; 24 V / 1789 Ω = 13.4 mA	[SZERZŐ]
Naplózás	PicoScope 2205A és Rigol DS1202ZE oszcilloszkóp („NS 200” a szerző korábbi megadása szerint), 12 h folyamatosan	[SZERZŐ]
Óra	OCXO 8663XS, 10 MHz, 12 V, SC-vágás, 3. felhang, Micro Crystal / Swatch Group. A helyzete középen, 300 mm-rel a tekercsek alsó síkja felett. A ház hőmérséklete 58–62 °C. Feltételes összevetés: ha az adatlap −20…+70 °C-os üzemi tartománya a házhőmérsékletre vonatkozik, a mért érték ezen belül van; az adatlap ezt nem részletezi	[SZERZŐ]
OCXO-paraméterek	stabilitás vs hőmérséklet 4e-9 p-p; öregedés 2e-10/nap; σ(1 s) = 5e-11; fáziszaj −80 / −110 / −135 dBc/Hz (1 / 10 / 100 Hz); kb. 2.5 W	[SZERZŐ] (elsődleges)
Lissajous	360° fordulat 1 h 5 min alatt: Δf = 1/3900 Hz → abs(Δf/f) = 2.5641·10⁻¹¹. Ez **átlagos beat-offset, nem zajküszöb**	[SZERZŐ]
Faraday-kapszula (hengeres)	belső üreg Ø 10 cm (r = 0.05 m) × 24 cm. Rétegek kívülről befelé: 10 rétegű, 3 cm-es Al-fólia; 20 m, 1.5 mm-es csupasz Cu-huzal; Al-fólia; Cu-bevonat; szürke hungarocell hüvely (egy darabból öntött üreges test); 1.2 mm-es öntött Al-ház. A rétegek együtt oldalanként 3 cm-esek, így a külső méret Ø 16 cm (r = 0.08 m) × 24 cm. A gránit belső faláig 1 cm rés marad	[SZERZŐ]
Gránit	egyenletes hengerhéj: r = 0.09–0.22 m (13 cm fal), magasság 0.50 m, nyitott, az órára centrálva. A vörös magot azonos sűrűséggel kezeltem. Sűrűség 2700 kg/m³ (`Idovonzas_x5f_arxiv.pdf` 2. old., A táblázat). A gránit és a tekercstest között 8 cm van	[SZERZŐ]; [TAL]
Referencia-OCXO	teljes iker, azonos kapszulában, azonos magasságban és hőmérsékleten, gránit nélkül. A tekercstest külső felületétől 1 m-re, a fő órától 1.60 m-re van (egy tekercstengely irányában)	[SZERZŐ]
Réz	ρ = 1.7241·10⁻⁸ Ω·m, sűrűség 8890 kg/m³ (IEC 60028); folyáshatár 68.9 MPa (C10100, lágyított, copper.org)	[STANDARD FIZIKA]
Alumínium	2700 kg/m³ (CRC Handbook, 100. kiad.)	[STANDARD FIZIKA]
TAL	Δf/f = expm1(−γ·Δp̄_L); ρ_B = B²/(2μ0c²); γ_L = GL²/c²; korlát γ ≤ 10⁻²² (`Time_Attraction.pdf` 3. old.; `Idovonzas_x5f_publikacio.pdf` 2. old. Eq. 15–16)	[TAL]
Sr-referenciaóra	σ(1 s) = 4.8·10⁻¹⁷ (Oelker 2019, 10.1038/s41566-019-0493-4); hivatkozott Sr rendszeres bizonytalanság; nem univerzális zajküszöb: 8.1·10⁻¹⁹ (Aeppli 2024, 10.1103/physrevlett.133.023401); kvadratikus Zeeman −23.0 MHz/T² (Lu 2020, 10.3390/app10041440)	[STANDARD FIZIKA]
Tér- és energiamodell	véges szolenoid: Derby & Olbert 2010 (10.1119/1.3256157), a mért 291.7 mm-es menetátmérővel. Differenciális térenergia: Gauss–Legendre gömbhéj-integrál közös szögpontokkal, L ≥ 2.6 m-re közvetlen külső különbség (r = L/t); konvergencia: 2.1 pont	[STANDARD FIZIKA]

1.1 Mért és származtatott méretek

Méret	Érték	Mért / származtatott
R/tekercs	1789 Ω	mért [SZERZŐ]
I/tekercs; U, I naplózás 12 h	14 mA	mért [SZERZŐ]
menetszám; tekercshossz; huzalátmérő	2000; 400 mm; 0.15 mm	mért [SZERZŐ]
menetátmérő (a térmodellben)	291.7 mm	mért [SZERZŐ] (1.2 pont)

Méret	Érték	Mért / származtatott
tekercstest-átmérő; belső szél sugara; tengelykör	300 mm; 0.30 m; 0.45 m (= 0.30 + 0.15)	mért [SZERZŐ]; a tengelykör származtatott. a 300 mm a perem külső mérete (1.2 pont)
óra magassága	300 mm a tekercs-alsósík felett	mért [SZERZŐ]
referencia távolsága	1.60 m (= 0.60 m + 1 m)	[SZERZŐ] 1 m-ből származtatott
gránit sugarai, magassága; kapszula méretei	r 0.09–0.22 m, h 0.50 m; Ø 10/16 cm × 24 cm	mért [SZERZŐ]
huzalhossz/tekercs	N·π·D = 1832.8 m	származtatott (mért D-ből); ebből R20 = 1788.2 Ω (IEC ρ), a mért 1789 Ω-tól 0.05 %-kal tér el
Cu tömeg, 8 tekercs	2.303 kg	származtatott
gránittömeg	170.9 kg	származtatott (méretek, 2700 kg/m³)
Al-ház tömege; 20 m-es Cu-huzal tömege	0.301 kg; 0.314 kg	származtatott
U = I·R	25.05 V	származtatott

1.2 Mérési jegyzőkönyv – menetátmérő és a 300 mm helye

Tétel	Érték
Mérés dátuma	2025-11-13 [SZERZŐ]
Mérőeszköz – menetátmérő	tolómérő (csúszómérő) [SZERZŐ]
Mérőeszköz felbontása	0.02 mm [SZERZŐ]
Jelmérés	Rigol DS1202ZE oszcilloszkóp és PicoScope 2205A [SZERZŐ]
Mérést végezte	Szabolcsi Dávid
Leolvasások (5 egymást követő, mm)	291.7; 291.7; 291.7; 291.7; 291.7 [SZERZŐ]
Átlag (mm)	291.7
Szórás (mm)	0 (mind az 5 leolvasás azonos; felbontás 0.02 mm)
A 300 mm helye	a tekercstest külső mérete (perem), nem a menetfelület [SZERZŐ]

Geometriai következmény. A 300 mm a perem külső mérete, ezért a tekercstest belső széle 0.30 m-en, a tengelykör 0.30 + 0.15 = **0.45 m** marad. A referencia a perem külső felületétől (0.60 m) 1 m-re van, vagyis **1.60 m**-re a fő órától; a menetfelülettől ez 1.004 m. A gránit és a perem között 8 cm, a gránit és a menetfelület között 8.42 cm a távolság. A tér a mért 291.7 mm-es menetátmérővel számolva **11.63 µT** a fő órán.

2. Eredmény (rögzített eset, 14 mA/tekercs)

Mennyiség	Érték
U / P tekercsenként	25.05 V / 0.351 W
P összesen (8 tekercs), forrásáram	2.81 W, 0.112 A (12 h alatt 1.34 Ah a 30 Ah-ból)
Áramterhelés	a folyamatos (800 W/m²-es) határ (0.405 A) 3.5 %-a; J = 0.79 A/mm²
B a tekercsben	71.1 µT
B a fő órán	**11.63 µT** (0.8309 mT/A, függőleges)
B a referencia-OCXO-n (1.60 m) – kereszt-ellenőrzés	0.431 µT (30.75 µT/A)
Mágneses nyomás a tekercsben	$2.0 \cdot 10^{-3}$ Pa (a Cu folyáshatárának $2.9 \cdot 10^{-11}$-szerese)
TAL-jel, differenciális (fő − referencia), γ_L, max L szerint (L = 0.63 m)	**df_f_diff = $-1.202 \cdot 10^{-48}$**; Δt = $-1.04 \cdot 10^{-43}$ s/nap = $-5.19 \cdot 10^{-44}$ s/12 h
Kereszt-ellenőrzés: γ = 10^{-22} (L = 0.56 m)	df_f_diff = $-4.63 \cdot 10^{-43}$; $-4.00 \cdot 10^{-38}$ s/nap
abs(df_f_diff) / átlagos beat-offset; nem zajküszöb ($2.5641 \cdot 10^{-11}$)	$4.69 \cdot 10^{-38}$ (γ_L); $1.81 \cdot 10^{-32}$ (γ = 10^{-22})
abs(df_f_diff) / hivatkozott Sr rendszeres bizonytalanság; nem univerzális zajküszöb ($8.1 \cdot 10^{-19}$)	$1.48 \cdot 10^{-30}$
Sr AB-átlagolási idő (fehér FM, k = 2)	$1.6 \cdot 10^{57}$ év – a választott fehér-FM képlet algebrai extrapolációja, nem tényleges kísérleti időjóslat
Sr kvadratikus Zeeman a fő óra B-jénél	**$-7.25 \cdot 10^{-18}$** (a hivatkozott Sr rendszeres bizonytalanság alatt csak B < 3.9 µT esetén marad)
OCXO mágneses csatolási együttható (főóra-egyenérték)	A kvarcnak nincs atomi Zeeman-eltolódása, és az adatlap nem ad mágneses érzékenységet. **Főóra-egyenérték** (a fő óra 11.63 µT-s terére vonatkoztatva): ideális esetben **$2.20 \cdot 10^{-6}$ /T** (lineáris), illetve **0.189 / T²** (kvadratikus) együttható adna az átlagos beat-offsettel azonos nagyságú frekvenciaváltozást
Statikus, gránit (csak a fő óra körül)	GR-tag: $\Phi/c^2 = -6.28 \cdot 10^{-25}$ (fő), $-7.92 \cdot 10^{-26}$ (referencia), különbség $-5.49 \cdot 10^{-25}$. TAL: df_f_diff szélső értéke $-9.6 \cdot 10^{-26}$ (γ_L, L = 0.28 m), $-2.1 \cdot 10^{-19}$ (γ = 10^{-22}, L = 0.22 m)
Statikus, réztekercsek (2.303 kg)	GR-tag: $-3.68 \cdot 10^{-27}$ (fő), $-1.09 \cdot 10^{-27}$ (referencia), különbség $-2.60 \cdot 10^{-27}$. TAL: df_f_diff szélső értéke $-6.2 \cdot 10^{-28}$ (γ_L), $-2.3 \cdot 10^{-22}$ (γ = 10^{-22})
Faraday-kapszula	Al-ház: zárt henger, 1.2 mm fal, $1.11 \cdot 10^{-4}$ m³, 0.301 kg. 20 m-es Cu-huzal: 0.314 kg, r = 0.051–0.080 m sugáron, 40–62 menet. A referencia kapszulája azonos, ezért a differenciális statikus tag 0 (GR és TAL)

Mennyiség	Érték
Az átlagos beat-offsettel azonos nagyságú jelhez szükséges áram tekercsenként	$6.5\cdot10^{16}$ A (γ_L); $1.0\cdot10^{14}$ A ($\gamma = 10^{-22}$)

Az OCXO-adatok kereszt-ellenőrzése az adatlappal. Forrás: Oscilloquartz SA, „OCXO 8662/8663 Technical Specification”, Ed. March 2003, `refs/oscilloquartz_8663_ed03-2003.pdf`, 2–3. old. A Micro Crystal 8663XS-adatlapot a microcrystal.com, Mouser, Digi-Key, Farnell, alldatasheet és datasheetarchive oldalakon kerestem, nem található.

Paraméter	[SZERZŐ]	adatlap
rövid távú stabilitás	5e-11 @ 1 s	< 1e-11 (0.2–10 s)
fáziszaj 10 MHz, 1 / 10 / 100 Hz	−80 / −110 / −135 dBc/Hz	−90 / −120 / −135 dBc
öregedés; stabilitás vs hőmérséklet	2e-10/nap; 4e-9 p-p	2e-10/nap; < 4e-9 pp
üzemi hőmérséklet	ház 58–62 °C (feltételes összevetés)	−20…+70 °C (üzemi)
mágneses érzékenység	–	nincs megadva

Az adatlap 1e-11-es értékével az arány $1.2\cdot10^{-37}$.

2.1 Numerikus konvergencia

Fájlok: `csv/convergence_dW.csv`, `csv/continuity_test.csv`, `csv/convergence_mc_shared_samples.csv`; kód: `code/energy_integrator.py`.

Módszer. $\Delta W(L) = W_fő(<L) - W_ref(<L)$.

- A radiális integrál Gauss–Legendre-panelekkel készült (8 pont/panel), radiális interpoláció nélkül.
- Mindkét középpontnál ugyanazon r-en ugyanazokat a szögpontokat használtam: Fibonacci-gömb, a tekercseket metsző 0.25–2.4 m-es tartományban 24 000, máshol 6 000 pont.
- **L ≤ 0.95 m:** belső forma. A referencia-gömbben ilyenkor nincs tekercs.
- **0.95 < L < 2.6 m:** külső különbség, $W_ref,ki(L) - W_fő,ki(L)$. A panelek L-től 3 m-ig tartanak, utána r = 3/t farok következik.
- **L ≥ 2.6 m:** közvetlen külső különbség r = L/t helyettesítéssel (t ∈ (0, 1], 32 pontos Gauss–Legendre), levágás és interpoláció nélkül.
- A külső formában nem szerepel teljes energia. A korábbi 0.01268 J/A²-es eltolás így eltűnt.
- A két középpont körüli teljes energia: 2.23786 J/A² (fő) és 2.23645 J/A² (referencia). Az eltérés $1.4\cdot10^{-3}$ J/A² (0.06 %). Ez a referencia körüli, tekercseket metsző gömbhéjak szögkvadratúra-hibája. Csak a 0.95–2.4 m-es tartományt érinti; ennyi az ugrás L = 0.95 m-nél is.

Folytonosság (`csv/continuity_test.csv`).

- L = 2.99 / 3.00 / 3.01 m-nél az A út (panelek + farok) és a B út (r = L/t) relatív eltérése 0 / $-7.4\cdot10^{-16}$ / $-1.5\cdot10^{-15}$.
- A 2.6–2.9 m-es átfedési tartományban ≤ $2.9\cdot10^{-15}$.

Konvergencia. Négy futás: a tekercseket metsző héjakon 6 000 / 12 000 / 24 000 szögponttal, valamint 12 000 szögponttal kétszeres radiális panelsűrűséggel. A **szórás** itt a 4 futás eredményeinek **mintaszórása**: $s = \sqrt{(\Sigma(x_i - \bar{x})^2/(n-1))}$, n = 4.

L (m)	teljes tartomány (J/A²)	mintaszórás s (J/A²)	s/átlag
0.316	0.0637725–0.0637856	$6.9\cdot10^{-6}$	$1.1\cdot10^{-4}$
0.631 (maximum)	1.96091–1.96135	$2.1\cdot10^{-4}$	$1.1\cdot10^{-4}$
1.0	2.17526–2.18903	$6.5\cdot10^{-3}$	$3.0\cdot10^{-3}$
2.0	0.426248–0.431987	$2.8\cdot10^{-3}$	$6.6\cdot10^{-3}$
2.6; 3.16; 10; 31.6; 100	$7.13721\cdot10^{-3}$; $1.62106\cdot10^{-3}$; $2.77763\cdot10^{-6}$; $8.37811\cdot10^{-9}$; $2.6365\cdot10^{-11}$ (mind a 4 futásban azonos)	0	0

Független ellenőrzés közös térfogati Monte Carlo-mintákkal ($1.5\cdot10^6$ pont; a két gömb-indikátorfüggvény különbsége, a térenergiával súlyozva). A relatív MC-hibák (σ/ΔW):

- L = 0.316 m: 2.17 % (eltérés −1.86σ);
- L = 0.631 m: 0.99 % (+0.61σ);
- L = 1.0 m: 1.14 % (+0.92σ);
- L = 2.0 m: 4.04 % (−0.02σ).

ΔW(L) minden vizsgált L-nél pozitív. Negatív nagy L-ű farok nem lép fel.

3. Megvalósíthatóság nagyobb árammal (a szerző listája)

I/ tekercs	U = I·R	P, 8 tekercs	24 V-os akku / 30 V–3 A-es táp	Onderdonk-féle olvadási idő (adiabatikus)	I / folyamatos határ	B a fő órán	$B^2/2\mu_0$	df_f_diff γ_L	df_f_diff γ = 10^{-22}	Sr Zeeman
1.5 A	2684 V	32.2 kW	nem / nem	11.7 s	3.7	1.25 mT	23.1 Pa	$-1.38\cdot10^{-44}$	$-5.32\cdot10^{-39}$	$-8.3\cdot10^{-14}$
2 A	3578 V	57.2 kW	nem / nem	6.6 s	4.9	1.66 mT	41.0 Pa	$-2.45\cdot10^{-44}$	$-9.45\cdot10^{-39}$	$-1.5\cdot10^{-13}$
3 A	5367 V	128.8 kW	nem / nem	2.9 s	7.4	2.49 mT	92.3 Pa	$-5.52\cdot10^{-44}$	$-2.13\cdot10^{-38}$	$-3.3\cdot10^{-13}$

- Mindhárom áram a Preece-féle 4.65 A-es (szabad levegőn mért) fúziós határ alatt van, de a folyamatos határ (0.405 A) felett.
- Az Onderdonk-becslés csak idealizált adiabatikus olvadási idő. Ebből biztonságos impulzushossz nem állapítható meg; a számított nagyáramú esetek nem üzemeltetési javaslatok.

4. Mérési sorozat

1. **Alapvonal.** 12 h tekercsek nélkül (I = 0). A PicoScope naplózza a két OCXO Lissajous-fázisát, és mellette az akkumulátor U-ját és I-jét, valamint a házhőmérsékletet.
2. **Be/ki ciklusok.** A 14 mA-es áramot egyenlő hosszú szakaszokban kapcsoljuk be és ki (65 perces félperiódusokkal, a megfigyelt beat-periódushoz igazítva) legalább 12 h-n át. Minden szakaszban rögzítjük a fázis meredekségét, ebből adódik a df_f_diff.
3. **Polaritásváltás.** Ugyanez a ciklus fordított áramiránnyal. A B-ben lineáris hatás előjelet vált, a B^2-tel arányos (TAL- és kvadratikus) hatás nem. A tiszta tekercs-B^2 tag páros a polaritásra. Állandó háttértérben az energiasűrűség-változásnak $2B_{bg}\cdot B_{coil}$ keresztttagja is van; ezt az azonos nagyságú ±I állapotok OFF-hoz viszonyított átlaga ideális esetben törli. A közölt -1.20×10^{-48} érték erre az izolált páros tagra vonatkozik, nem minden lehetséges egyszerű ON/OFF mérés teljes előrejelzése.
4. **Kiértékelés.** Képezzük a be − ki különbséget és bizonytalanságát, valamint a polaritásváltás összegét és különbségét. Közben elkülönítjük a hőmérsékleti és tápcsatolást. A TAL-előrejelzés ebben a sorozatban $-1.202\cdot10^{-48}$.
5. **Azonos hőterhelésű kontroll.** A Joule-hő is páros az áramban, ezért a polaritásváltás nem választja le; azonos hőterhelésű kontroll és a hőmérséklet-beállás naplózása szükséges. A kikapcsolt szakaszokban ugyanakkora hőterhelést (2.81 W) kell leadni egy mágneses teret nem keltő (bifiláris) ellenálláson, a tekercsek közelében. Így a be/ki különbség nem tartalmaz hőmérsékleti lépést. Minden átkapcsolás után a házhőmérsékletet, a gránitot és a környezetet a hőmérséklet beállásáig naplózni kell. A kiértékelésbe csak a beállás utáni szakaszok kerülnek.

5. Ítélet

- A rögzített elrendezésben a TAL tér be/ki differenciális jele **$-1.202\cdot10^{-48}$** (γ_L), illetve $-4.63\cdot10^{-43}$ ($\gamma = 10^{-22}$). Ez a megfigyelt átlagos beat-offset ($2.5641\cdot10^{-11}$, nem zajküszöb) $4.7\cdot10^{-38}$-szorosa, illetve $1.8\cdot10^{-32}$-szerese.
- **A jel az OCXO-párral nem mérhető, és Sr-referenciaórával sem** (a hivatkozott Sr rendszeres bizonytalanság $1.5\cdot10^{-30}$-szorosa; a fehér-FM képlet algebrai extrapolációja $1.6\cdot10^{57}$ év, nem tényleges kísérleti időjóslat).
- A 1.5–3 A-es áramokhoz kV-os táp kellene, a huzal pedig másodpercek alatt megolvadna. Még ekkor is ≤ $5.5\cdot10^{-44}$ a jel.
- A gránit ($-5.5\cdot10^{-25}$ GR-ben; $-9.6\cdot10^{-26}$ TAL-ban) és a réz statikus ofszetet ad, nem modulált jelet.
- Az idézett csatolási együttható (főóra-egyenérték: $2.20\cdot10^{-6}$ /T; 0.189 /T^2) csak azt mutatja, mekkora ideális mágneses frekvenciaváltozás lenne azonos nagyságú a megfigyelt átlagos beat-offsettel. Mért be/ki bizonytalanság és a környezeti csatolások elkülönítése nélkül ebből felső korlát nem adható.

6. Nem számolható

1. **Műanyag csévetest tömege és anyaga.** Anyagvizsgálat nincs, ezért a tekercsek csévetestének statikus differenciális tömegtagja nem számolható. Szükséges bemenet: tömeg (kg/tekercs) és sűrűség (kg/m³).

7. Fájlok

- `code/final_fixed.py` – a teljes számítás
- `code/fields.py` – Derby & Olbert 2010; SHA azonos a `solenoid_update`-évl
- `code/tophat_finite_source.py`, `code/build_pdf.py`
- `csv/fixed_case_and_feasibility.csv`, `csv/fixed_case_numbers.json`, `csv/derived_from_R1789.csv`

- code/energy_integrator.py
- csv/tal_differential_vs_L.csv, csv/convergence_dW.csv, csv/continuity_test.csv, csv/convergence_mc_shared_samples.csv
- csv/granite_static_differential.csv, csv/copper_coils_static_differential.csv
- plots/fixed_signal_vs_L.png
- refs/oscilloquartz_8663_ed03-2003.pdf

